사물인터넷과 빅데이터

1주차 강의교재

오리엔테이션 및 강좌 소개

청주교육대학교 컴퓨터교육과

담당교수: 양창모

문서 버전: v1.0.0.0

2026년 1월 28일

목차

1 강좌에 오신 것을 환영합니다! 2
1.1 이 강좌는 무엇을 배우나요? . . . 2
1.2 강좌 기본 정보 . . . 2
1.3 왜 이 강좌를 배워야 하나요? . . . 2

2 이 강좌의 핵심 메시지 3
2.1 메시지 1: 데이터는 원인을 말하지 않아요 . . . 3
2.2 메시지 2: AI는 판단하지 않아요 . . . 3
2.3 메시지 3: 코딩을 의심하세요 . . . 3

3 15주 전체 흐름 4

4 예시 프로젝트: 수업 집중도 5
4.1 핵심 질문 . . . 5
4.2 상관관계 vs 인과관계 . . . 5

5 수업 집중도 시뮬레이터 6
5.1 탭 1: 데이터 입력 . . . 6
5.2 탭 2: 데이터 분석 . . . 6
5.3 탭 3: 학생 모델 . . . 7
5.4 탭 4: 교수 모델 . . . 7
5.5 탭 5: 모델 비교 . . . 8

6 바이브코딩이란? 9

7 마이크로비트 소개 10
7.1 내장 센서 (6종) . . . 10

8 Grove 확장 시스템 11
8.1 I2C 통신 . . . 11
8.2 Grove 센서 갤러리 . . . 11

9 MakeCode 소개 13
9.1 기본 블록 . . . 13
9.2 마이크로비트에 업로드하기 . . . 13

10 평가 안내 14
10.1 바이브코딩 주차 제출물 . . . 14

11 오늘의 실습: LED 이름 표시 15
11.1 실습 목표 . . . 15
11.2 실습 단계 . . . 15
11.3 좋은 프롬프트 예시 . . . 15

12 2주차 예고 16

13 1주차 과제 안내 16

핵심 용어 정리 17

1주차 핵심 요약 17

1 강좌에 오신 것을 환영합니다!

1.1 이 강좌는 무엇을 배우나요?

여러분, 반갑습니다! **사물인터넷과 빅데이터** 강좌에 오신 것을 환영해요.

혹시 이런 생각 해본 적 있나요?

> "교실이 왜 이렇게 덥지? 애들이 집중을 못 하는 것 같은데..."
> "운동장 소음이 너무 심한데, 수업에 영향이 있을까?"

이 강좌에서는 이런 궁금증을 **데이터**로 탐구하는 방법을 배워요.

핵심 흐름: 센서 → 데이터 수집 → 시각화 → 분석 → AI 모델

그리고 가장 신기한 건, 이 모든 과정에서 **코드를 한 줄도 직접 작성하지 않아요**! 바로 **바이브코딩** 덕분이에요.

1.2 강좌 기본 정보

항목	내용
강좌명	사물인터넷과 빅데이터
수업 시간	수요일 6-7교시 (100분)
학점/시수	2학점 / 주 2시간
대상	컴퓨터교육과 4학년
담당 교수	양창모
강의실	컴퓨팅교육실습실 (정306호)

표 1: 강좌 기본 정보

1.3 왜 이 강좌를 배워야 하나요?

2022 개정 교육과정에서 초등학교 실과에 새로 들어간 내용:

- **피지컬 컴퓨팅** — 센서와 마이크로비트 활용
- **데이터 수집·분석** — 데이터 리터러시

2 이 강좌의 핵심 메시지

2.1 메시지 1: 데이터는 원인을 말하지 않아요

핵심

"데이터는 원인을 말하지 않는다. 우리가 원인을 '추정'할 뿐이다."

온도가 28°C이고 집중도가 2.3점이라고 해서 "온도 때문에 집중도가 떨어졌다"고 말할 수 없어요. 데이터는 현상만 보여줄 뿐, 원인은 우리가 추정하는 거예요.

2.2 메시지 2: AI는 판단하지 않아요

핵심

"AI는 집중도를 판단하지 않는다. 우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다."

AI는 우리가 정해준 기준에 따라 계산할 뿐이에요. 규칙을 정하는 건 **사람**이에요.

2.3 메시지 3: 코딩을 의심하세요

핵심

"이 수업은 코딩을 가르치지 않는다. 코딩을 의심하는 방법을 가르친다."

AI가 만든 코드가 항상 맞지는 않아요. 결과를 검증하고 수정 요청하는 방법을 배워요.

3 15주 전체 흐름

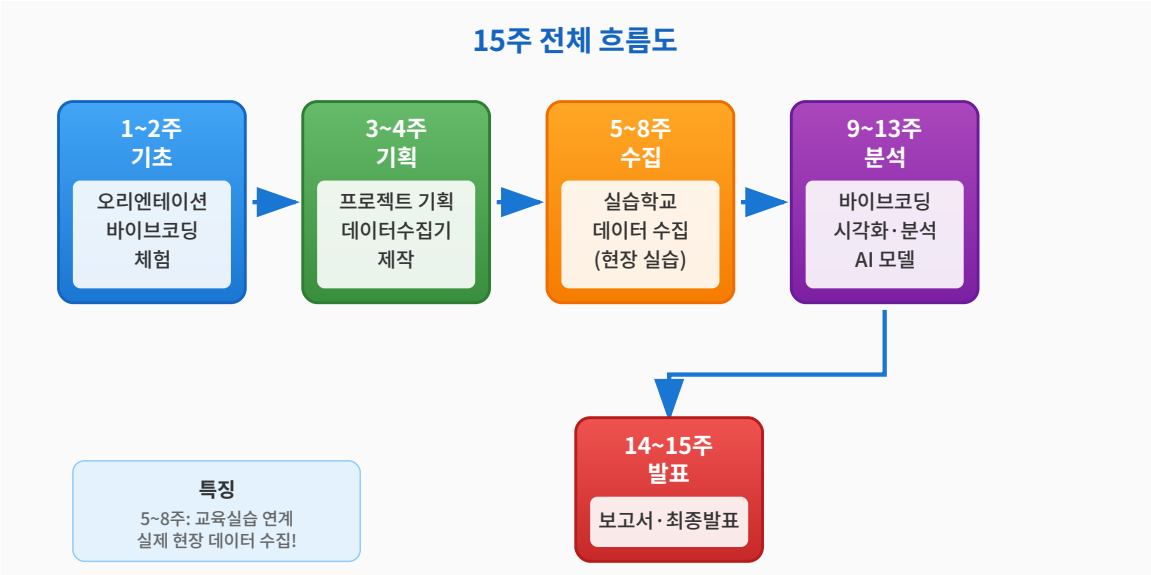

그림 1: 15주 전체 흐름도

단계	주차	내용	운영
기초	1-2주	오리엔테이션, 바이브코딩 체험	대면
기획	3-4주	프로젝트 기획, 데이터수집기 제작	대면
수집	5-8주	실습학교에서 데이터 수집	실습
분석	9-13주	바이브코딩으로 시각화·분석	대면
발표	14-15주	보고서 작성, 최종 발표	대면

표 2: 주차별 운영 계획

4 예시 프로젝트: 수업 집중도

4.1 핵심 질문

"온도가 높으면 집중도가 낮아질까?"

4.2 상관관계 vs 인과관계

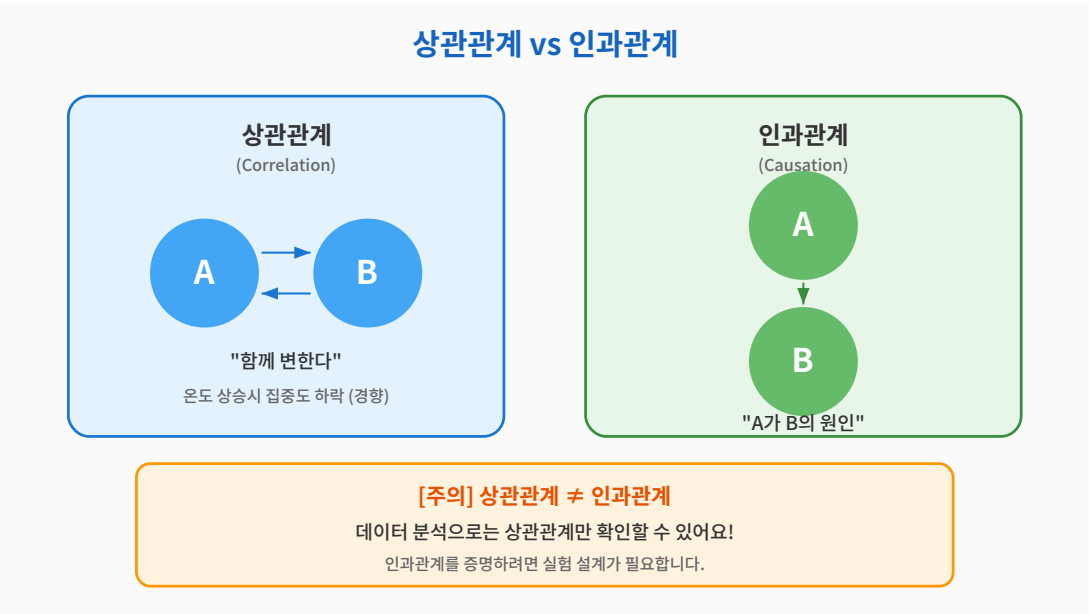

그림 2: 상관관계 vs 인과관계

주의

상관관계 ≠ 인과관계
데이터 분석으로 상관관계는 찾을 수 있지만, 인과관계를 증명하려면 실험 설계가 필요해요.

5 수업 집중도 시뮬레이터

5.1 탭 1: 데이터 입력

그림 3: 시뮬레이터 탭 1: 데이터 입력

팁

실습학교에서 수집한 데이터를 여기에 입력하면 돼요!

5.2 탭 2: 데이터 분석

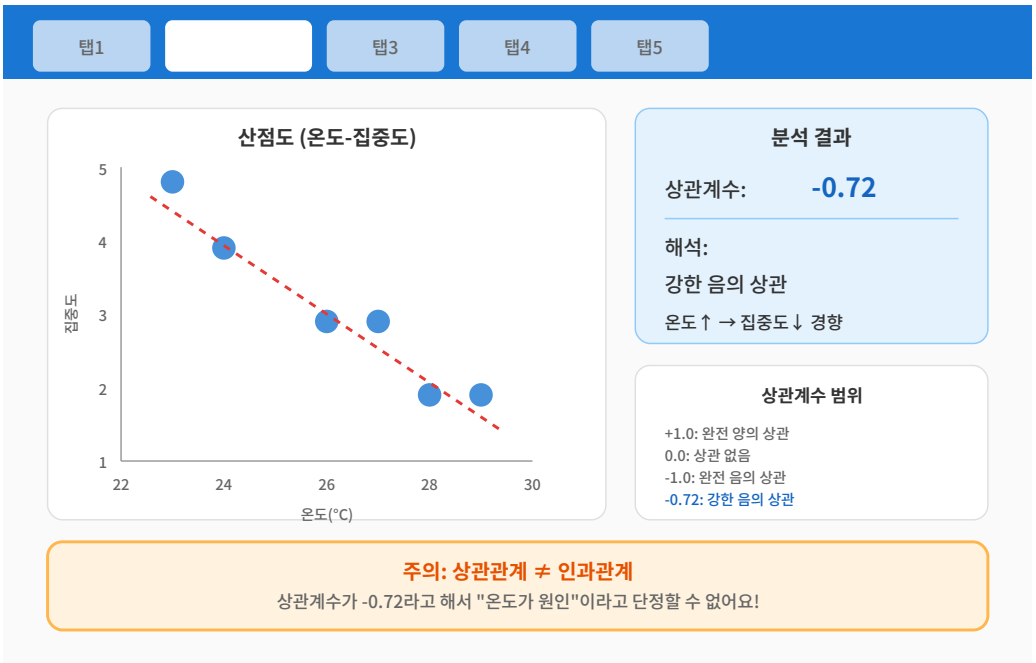

그림 4: 시뮬레이터 탭 2: 데이터 분석

5.3 탭 3: 학생 모델

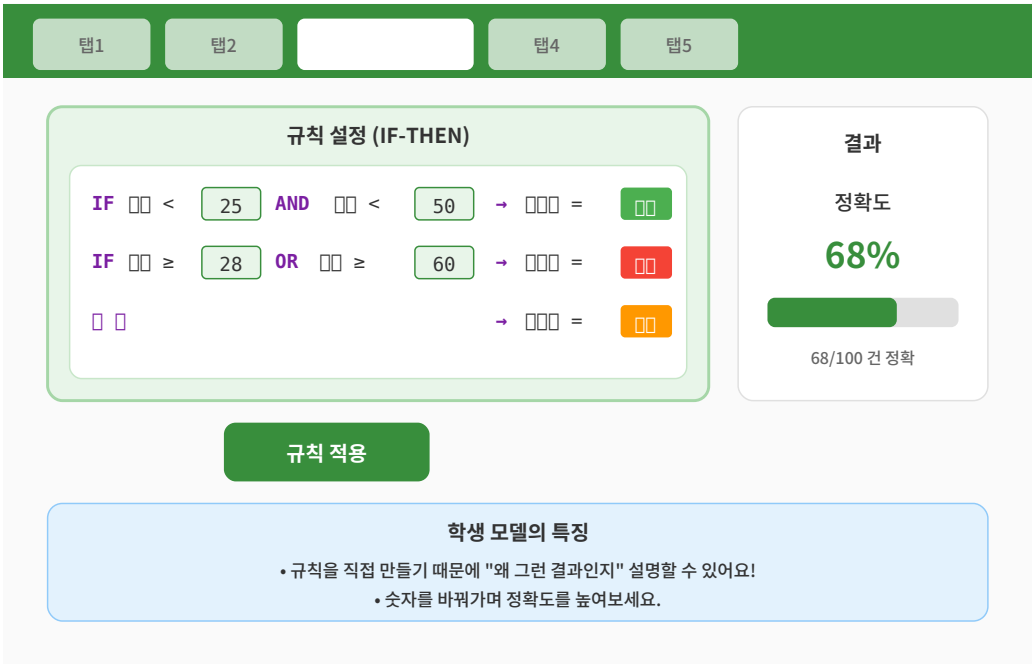

그림 5: 시뮬레이터 탭 3: 학생 모델

5.4 탭 4: 교수 모델

그림 6: 시뮬레이터 탭 4: 교수 모델

5.5 탭 5: 모델 비교

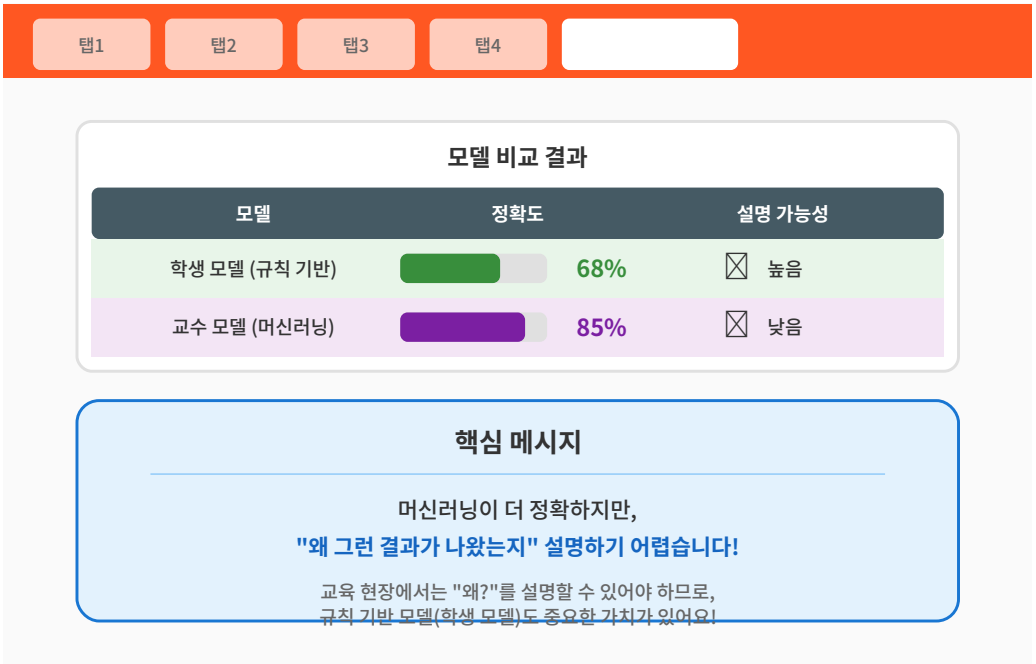

그림 7: 시뮬레이터 탭 5: 모델 비교

핵심

머신러닝이 더 정확하지만, **왜 그런 결과가 나왔는지 설명하기 어려워요**! 이걸 블랙박스 문제라고 해요.

6 바이브코딩이란?

바이브코딩(Vibe Coding) = 코드를 직접 작성하지 않고, AI와의 대화를 통해 프로그램을 만드는 방식

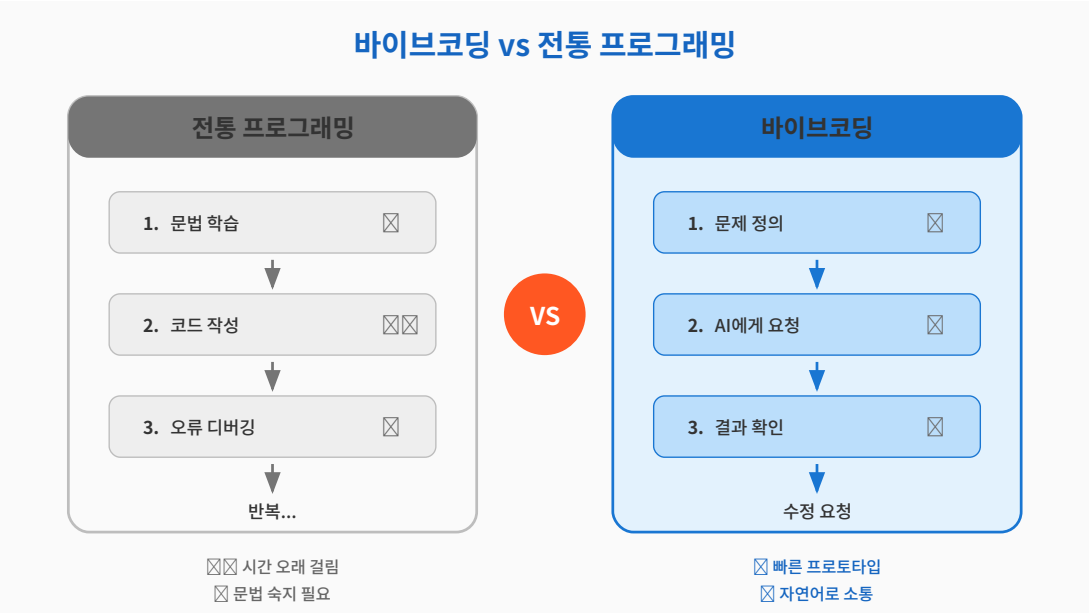

그림 8: 바이브코딩 vs 전통 프로그래밍

전통적 프로그래밍	바이브코딩
문법을 외워야 해요	문법 몰라도 OK
코드를 직접 작성	AI에게 설명
오류 메시지 해석	결과 확인 후 수정 요청
시간이 오래 걸림	빠르게 프로토타입 제작

표 3: 전통적 프로그래밍과 바이브코딩 비교

팁

좋은 프롬프트의 특징: 구체적, 상세한 동작 설명, 조건 명시

7 마이크로비트 소개

마이크로비트(micro:bit)는 영국 BBC가 개발한 교육용 마이크로컨트롤러예요.

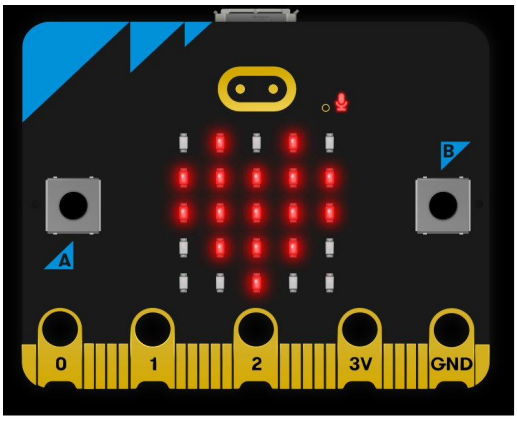

그림 9: 마이크로비트 V2 앞면

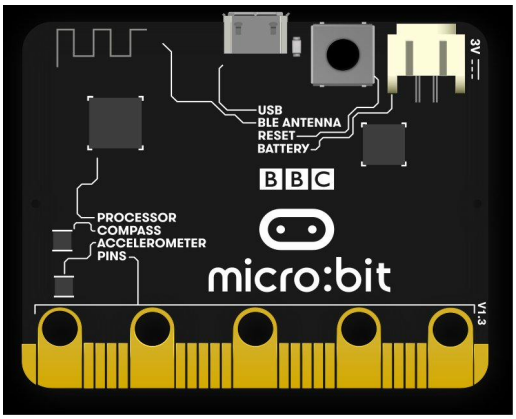

그림 10: 마이크로비트 V2 뒷면

7.1 내장 센서 (6종)

센서	측정 대상	활용 예시
온도 센서	실내 온도	교실 쾌적도 측정
빛 센서	조도	학습 환경 밝기
가속도 센서	움직임, 기울기	운동량 측정
나침반 센서	방향	방위 탐색
마이크 (V2)	소리 크기	소음 수준 측정
터치 로고 (V2)	터치 입력	버튼 대용

표 4: 마이크로비트 V2 내장 센서

8 Grove 확장 시스템

8.1 I2C 통신

Grove 센서는 **I2C** 통신을 사용해요. 2개의 선으로 최대 6개 센서를 동시 연결할 수 있어요.

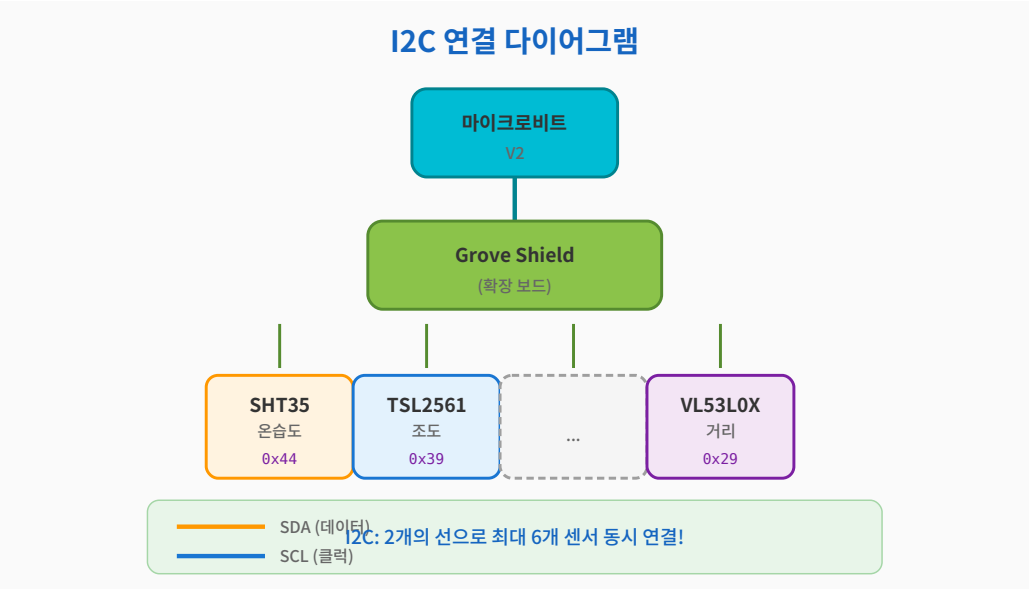

그림 11: I2C 연결 다이어그램

8.2 Grove 센서 갤러리

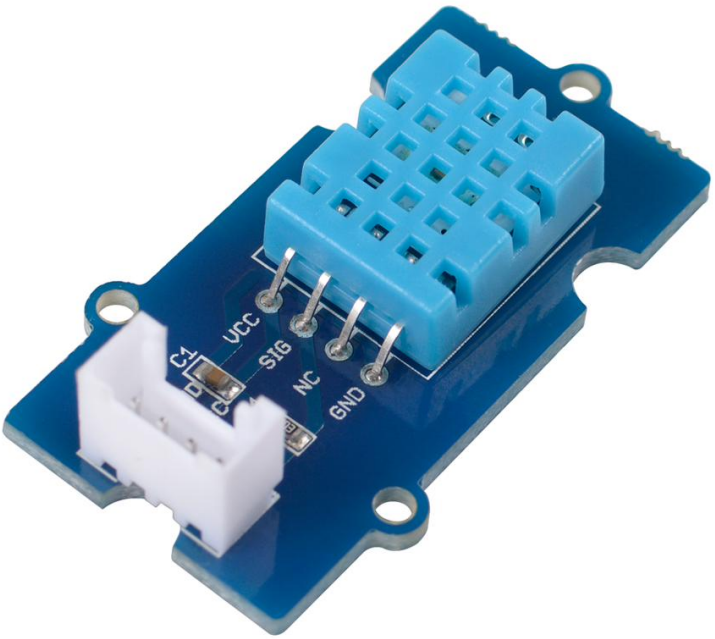

그림 12: Grove 센서 갤러리

팁

센서 선택이 어려우면 내장 센서로 시작하세요! 온도, 빛, 소음은 마이크로비트만으로 측정 가능해요.

9 MakeCode 소개

MakeCode는 마이크로비트를 프로그래밍하는 블록 코딩 환경이에요. 웹 브라우저에서 실행되고 한글을 지원해요.

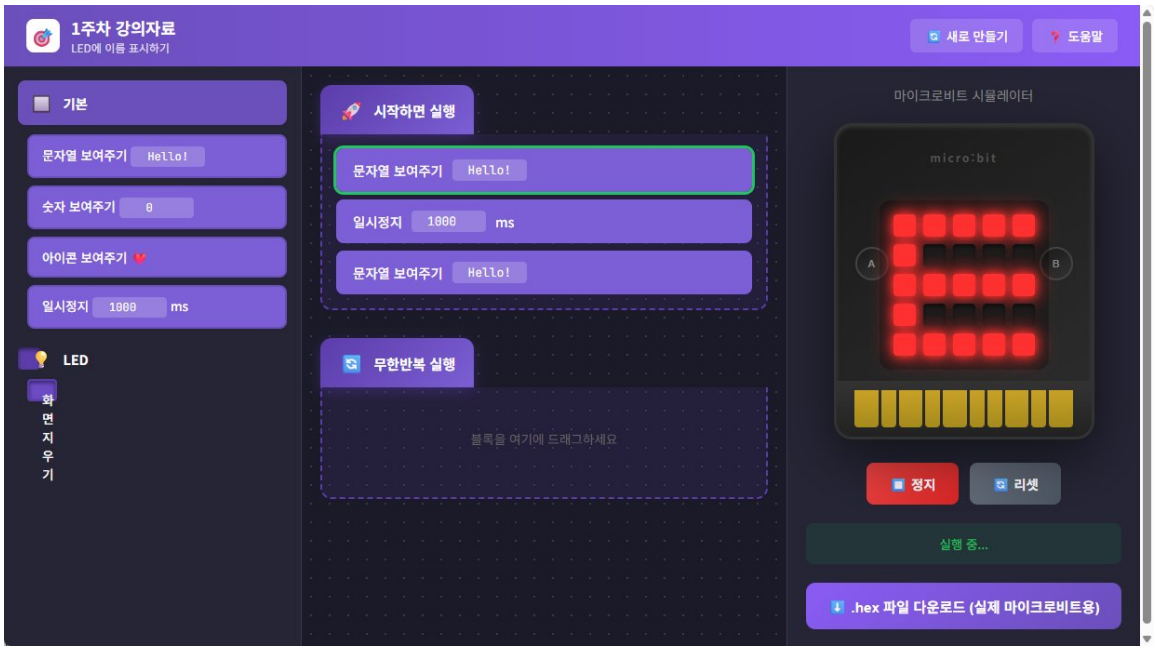

그림 13: MakeCode 화면 구성

9.1 기본 블록

- — 프로그램 시작 시 1번 실행
- — 계속 반복 실행
- — LED에 글자 표시
- — 지정한 시간만큼 대기

9.2 마이크로비트에 업로드하기

1. USB 케이블로 마이크로비트 연결
2. MakeCode에서 "다운로드" 클릭
3. .hex 파일을 마이크로비트 드라이브로 복사
4. 자동으로 실행!

10 평가 안내

항목	시기	비율
주간 과제	1-4주, 8-13주	80%
최종 프로젝트	14-15주	15%
개인 성찰 보고서	15주	5%
합계		**100%**

표 5: 평가 비율

주의

특별 사항:

- 1주차: 평가 점검용 (모든 학생 10% 만점 부여)
- 5-7주차: 실습기간 — 별도 과제 없음
- 지각 감점: 1일당 10%

10.1 바이브코딩 주차 제출물

1. 프로그램 코드 (HTML)
2. 대화목록 전문 (PDF)
3. 대화목록 요약본 (PDF)

11 오늘의 실습: LED 이름 표시

11.1 실습 목표

마이크로비트 LED에 자신의 이름(이니셜)을 표시하는 프로그램 만들기

11.2 실습 단계

1. Claude에게 MakeCode 블록 코드 요청
2. MakeCode에서 프로그램 만들기
3. 시뮬레이터에서 확인
4. 마이크로비트에 업로드
5. 사진 촬영

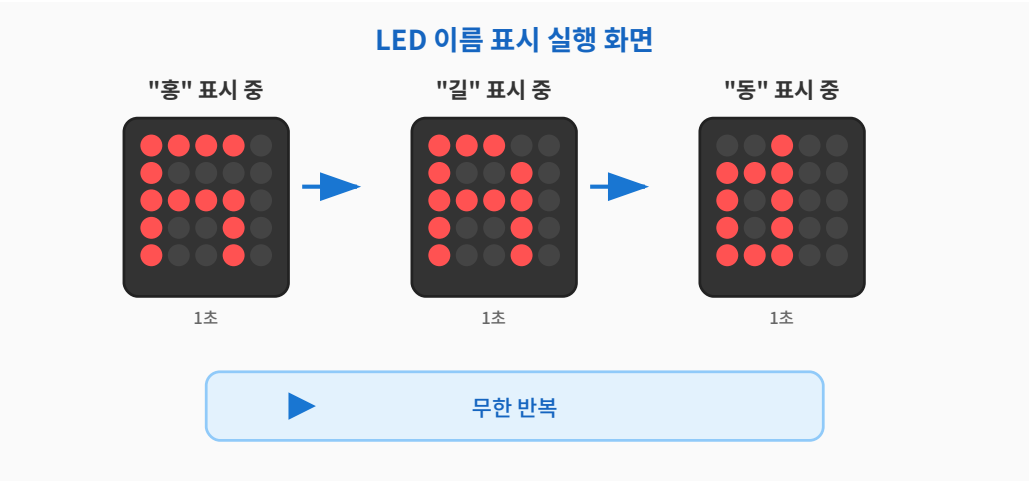

그림 14: LED 이름 표시 실행 화면

11.3 좋은 프롬프트 예시

"마이크로비트 LED에 '홍길동'을 한 글자씩 순서대로 표시하는 MakeCode 블록 코드를 알려줘. 각 글자는 1초간 표시되고 다음 글자로 넘어가도록 해줘. 프로그램이 시작되면 무한 반복해줘."

12 2주차 예고

다음 주에는 바이브코딩을 본격적으로 체험해요!

- 바이브코딩 개념 심화 학습
- Claude 사용법 시연
- 자기소개 웹페이지 만들기 (바이브코딩)
- 센서 탐색

준비물: 노트북/PC, Claude 계정, 마이크로비트 V2

13 1주차 과제 안내

항목	내용
과제	LED에 이름 표시
마감	일요일 자정
제출처	LMS
배점	10% (점검용 만점 처리)

표 6: 1주차 과제 요약

제출물 (3가지):

1. 실행 사진
2. 대화목록 전문 (PDF)
3. 대화목록 요약본 (PDF)

핵심

1주차 과제는 평가 점검용이에요! 제출만 하면 모든 학생에게 10% 만점을 부여해요.

핵심 용어 정리

용어	설명
바이브코딩	코드를 직접 작성하지 않고, AI와의 대화를 통해 프로그램을 만드는 방식
상관관계	두 변수가 함께 변하는 경향
인과관계	한 변수가 다른 변수의 원인이 되는 관계
마이크로비트	영국 BBC가 개발한 교육용 마이크로컨트롤러
Grove	Seeed Studio의 모듈형 센서 시스템
I2C	2선 통신 방식
MakeCode	마이크로비트용 블록 코딩 환경
프롬프트	AI에게 보내는 요청 메시지

1주차 핵심 요약

핵심 메시지 3가지:

1. 데이터는 원인을 말하지 않는다 — 우리가 추정할 뿐
2. AI는 판단하지 않는다 — 우리가 만든 기준을 계산할 뿐
3. 코딩을 의심하라 — 비판적 사고가 핵심

이번 주에 배운 것: 강좌 전체 흐름, 예시 프로젝트, 바이브코딩, 마이크로비트, MakeCode
과제: LED 이름 표시 프로그램 제작 / 마감: 일요일 자정

다음 주에 만나요!